

Phase 3 : Livrable individuelle

Thématique : Les risques de l'usage de l'intelligence artificielle génératives sur l'environnement

De nos jours, l'utilisation de l'intelligence artificielle est devenue monnaie courante que ce soit pour des recherches simples aux tâches plus complexes comme le développement. Effectivement ces nouveaux outils permettent de gagner énormément de temps et simplifient l'ensemble de nos tâches, mais qu'en est-il des risques encourus de l'utilisation de cette nouvelle technologie notamment sur un point de vue environnemental ?

Pour répondre à cette question nous allons étudier la consommation énergétique et les ressources nécessaires à ces outils, puis par la suite nous terminerons sur les risques d'une utilisation sans sobriété de l'intelligence artificielle pour les entreprises.

1. La consommation énergétique et les ressources nécessaires à ces nouveaux outils

La consommation énergétique de l'intelligence artificielle est une question fondamentale pour notre environnement, lorsque nous utilisons ces outils nous nous soucions uniquement des bienfaits qu'elle peut nous apporter néanmoins cet outils est une technologie qui nécessite beaucoup de ressources et qui consomment énormément. La première source d'impact sur notre environnement est la phase d'entraînement, entraîner un seul de ces modèles peut générer une empreinte carbone équivalente aux émissions de 5 voitures. De plus, la puissance de calcul nécessaire pour entraîner ces modèles double en moyenne tous les 3, 4 mois ce qui entraîne une consommation exponentielle d'énergie et une empreinte carbone par conséquent. Par ailleurs, en plus de l'entraînement des ces modèles nous avons également les requêtes qu'effectuent leurs utilisateurs chaque jour, selon l'agence internationale de l'énergie, une requête ChatGPT consomme dix fois plus qu'une simple recherche Google de nos jours moins de personnes prennent le temps de chercher des informations sur un navigateur de recherches que ce soit Google ou d'autres moteurs de recherches, maintenant les personnes effectuent directement leurs recherches via ChatGPT on compte d'ailleurs plus de 300 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour 1 milliard de requêtes quotidiennes ce qui représente une statistique plutôt inquiétante pour l'empreinte énergétique globale.

La consommation énergétique n'est pas le seul problème de l'utilisation de l'intelligence artificielle mais la consommation de ressources l'est tout autant par exemple l'eau est une ressource souvent oubliée dans la consommation des ressources. L'eau est un élément qui sert au refroidissement des serveurs d'IA on note que la génération de 10 à 50 réponses de longueur moyenne nécessite un demi-litre d'eau pour ChatGPT également comme nous en avons parlé précédemment l'entraînement des modèles nécessite également cette ressource, pour imager cela l'entraînement ChatGPT-3 aurait consommé 700 000 litres d'eau. En plus de l'eau, l'extraction des matériaux rares utiles pour les composants des serveurs ainsi que des cartes graphiques génère une pollution importante notamment en Afrique on note en 2023 que l'intelligence artificielle générative aurait produit 2 600 tonnes de déchets électroniques ce qui est énorme et ce nombre pourrait drastiquement augmenter au fil des années dû à la course à la puissance de l'intelligence artificielle.

2. Les risques d'une utilisation sans sobriété de l'intelligence artificielle pour les entreprises

Face à cet impact conséquent sur l'environnement, l'intelligence artificielle fait l'objet de plusieurs questions sur la réglementation de la consommation d'énergie de l'utilisation de cet outil. D'ailleurs le règlement européen sur l'IA nommé "AI Act" mentionne l'importance de préserver l'environnement bien que pour l'instant aucune sanction directe n'a été mise en place concernant la consommation d'énergie, néanmoins des recommandations sur l'amélioration de la transparence des acteurs de l'IA sur leurs émissions ont été formulées par le CESE (Conseil économique, social et environnemental). Face à la croissance de cette consommation énergétique, il est néanmoins fort probable que des obligations voient le jour dans les prochaines années poussant les entreprises à adopter une démarche plus sobre et responsable dans leur utilisation de ces outils créant ainsi un risque d'une réglementation plus sévère.

D'autre part le risque d'une réglementation plus sévère n'est pas le seul risque, il y a également le risque de nuire à la réputation d'une entreprise. Par exemple, nous avons le cas de Google qui a reconnu que ses émissions de CO2 ont augmenté de 13% en 1 an, cette hausse s'explique par la construction de leurs infrastructures pour le fonctionnement de leur

intelligence artificielle Gemini. Cette information a énormément desservi Google étant donné leurs engagements climatiques pour 2030 qui visait à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 5 à 10 % cet engagement a été repris et critiqué par la presse et le grand public. Cela démontre qu'utiliser l'IA sans mesurer ni limiter son impact environnemental peut nuire à la réputation d'une entreprise aux yeux de leurs clients ou de leurs partenaires.

Conclusion :

En somme, les enjeux environnementaux sont une thématique fondamentale notamment dans notre domaine qu'est l'informatique, l'impact environnemental de l'IA se traduit par 3,7 milliards de kg équivalent CO2 ce qui représente 22 milliards de kilomètres parcourus en voiture thermique, et une consommation massive de ressources fossiles. Cette empreinte devrait augmenter de 20 à 25% par an dans la prochaine décennie afin de réduire cela, il faudrait donc avoir une approche plus sobre dans nos recours à l'intelligence artificielle et privilégier des modèles plus petits qui ne nécessitent pas une grande puissance de calcul.

**Iliasse BELLOUCH
ERIS**

Sources :

Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impacts_environnementaux_de_l%27intelligence_artificielle

Jeunesmr :

<https://jeunesmr.be/2025/04/lempreinte-ecologique-massive-de-lintelligence-artificielle/>

Code Climat :

<https://www.code-climat.com/impact-environnemental-ia-chatgpt-co2-energie.html>

SiecleDigital :

<https://siecledigital.fr/2024/07/03/google-revele-une-hausse-de-13-de-ses-emissions-de-co2-lia-pointee-du-doigt/>